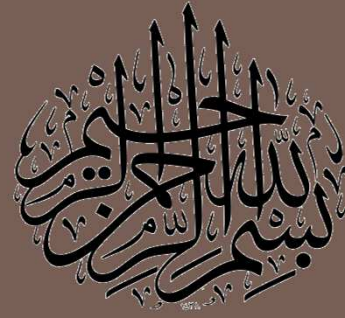




الکترومغناطیس مهندسی

بخش هشتم از فصل ۵



نیروها و گشتاورهای مغناطیسی

۲

□ وقتی بار q با سرعت $\mathbf{u}$ در میدان مغناطیسی با چگالی شار $\mathbf{B}$ حرکت می کند، نیروی مغناطیسی $\mathbf{F}_m$ بر آن وارد می شود.

$$\mathbf{F}_m = q\mathbf{u} \times \mathbf{B} \quad (\text{N}).$$

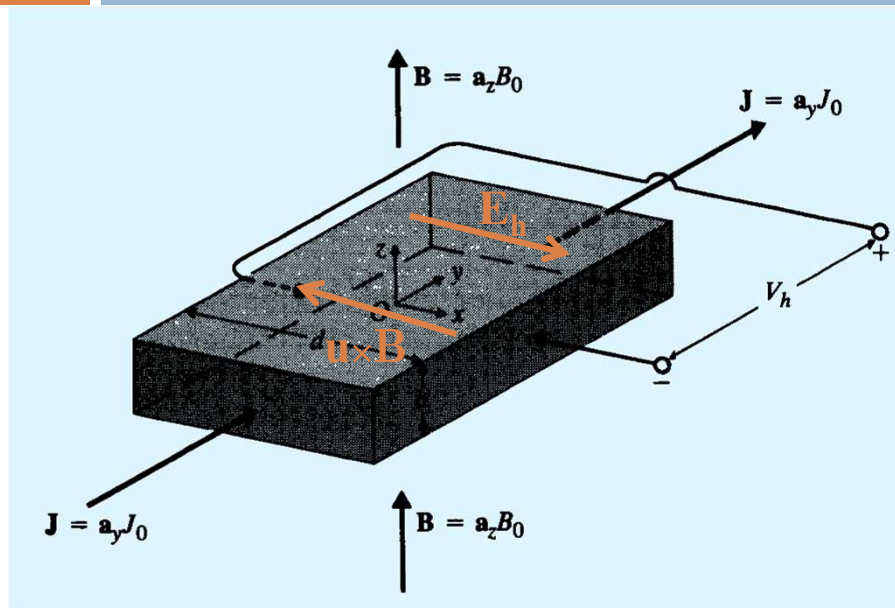
□ مباحث مورد بررسی

□ اثر هال (Hall Effect)

□ نیرو و گشتاور در هادی های حامل جریان

اثر هال

۳



□ ماده ای هادی با سطح مقطع مستطیلی به ابعاد $d \times b$ در میدان مغناطیسی یکنواخت $\mathbf{B} = \mathbf{a}_z B_0$ را در نظر بگیرید. جریان مستقیم یکنواختی در جهت y عبور می کند.

$$\mathbf{J} = \mathbf{a}_y J_0 = Nq\mathbf{u},$$

□ حامل های بار الکترون ها هستند و q منفی است

$$\mathbf{u} = -\mathbf{a}_y u_0$$

□ نیروی مغناطیسی مایل است الکترون ها را در جهت $+x$ حرکت دهد و یک میدان الکتریکی عرضی بوجود آورد. این فرآیند ادامه خواهد یافت تا میدان عرضی برای متوقف کردن رانش الکترون ها کافی باشد.

اثر هال

□ در حالت دائمی نیروی خالص وارد بر حامل های بار صفر است.

$$\mathbf{E}_h + \mathbf{u} \times \mathbf{B} = 0 \Rightarrow \mathbf{E}_h = -\mathbf{u} \times \mathbf{B} \Rightarrow \mathbf{E}_h = -(-\mathbf{a}_y u_0) \times \mathbf{a}_z B_0 = \mathbf{a}_x u_0 B_0.$$

میدان هال

$$V_h = -\int_0^d E_h dx = u_0 B_0 d,$$

ولتاژ هال

$$E_x / J_y B_z = 1 / Nq$$

ضریب هال

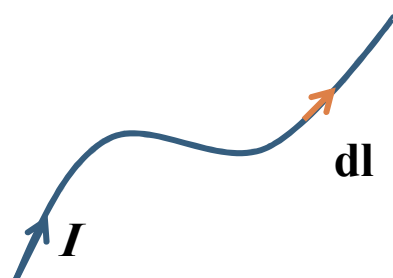
□ این پدیده را **اثر هال** گویند.

□ از اثر هال برای اندازه گیری میدان مغناطیسی استفاده می شود.

نیروها و گشتاورها در هادی های حامل جریان

۵

□ نیروی مغناطیسی وارد بر جز دیفرانسیلی یک مدار بسته به مسیر C ، سطح مقطع S و حامل جریان I در میدان مغناطیسی به چگالی $\mathbf{B}$



$$d\mathbf{F}_m = q\mathbf{u} \times \mathbf{B}$$

تعداد الکترون ها در واحد حجم

مقدار بار الکترون

$$d\mathbf{F}_m = -NeS|d\ell|\mathbf{u} \times \mathbf{B}$$

جهت $d\ell$ خلاف جهت $\mathbf{u}$ است

$$= +NeS|\mathbf{u}|d\ell \times \mathbf{B},$$

I

$$d\mathbf{F}_m = I d\ell \times \mathbf{B} \quad (\text{N}).$$

□ نیروی مغناطیسی وارد بر یک مدار بسته به مسیر C ، سطح مقطع S و حامل جریان I در میدان مغناطیسی به چگالی $\mathbf{B}$

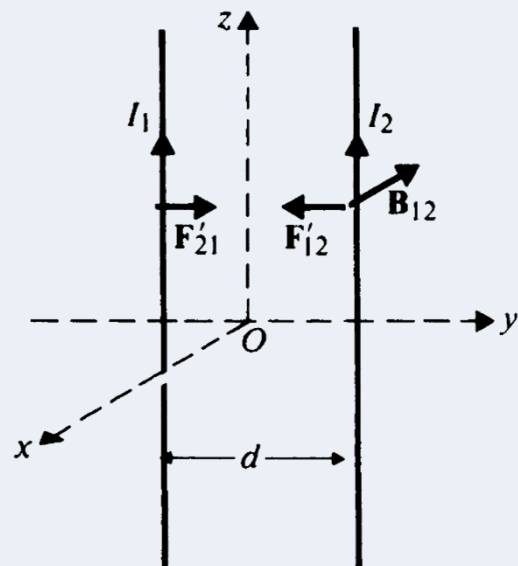
$$\mathbf{F}_m = I \oint_C d\ell \times \mathbf{B} \quad (\text{N}).$$

در جهت جریان

مثال ۵-۱۶

۶

□ نیروی وارد بر واحد طول بین دو سیم هادی موازی بسیار بلند حامل جریان های هم جهت I_1 و I_2 مطابق شکل زیر را تعیین کنید.



□ پاسخ

$$\mathbf{F}'_{12} = I_2 \oint_{C_2} d\mathbf{l}_2 \times \mathbf{B}_{12} = I_2 \int_0^1 dz \mathbf{a}_z \times \left(-\mathbf{a}_x \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} \right)$$

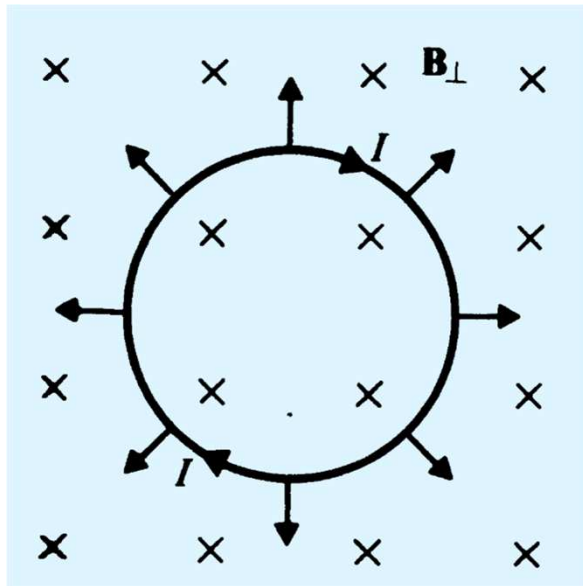
نیروی جاذبه $\mathbf{F}'_{12} = -\mathbf{a}_y \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \quad (\text{N/m}).$

نیروها و گشتاورها در هادی های حامل جریان

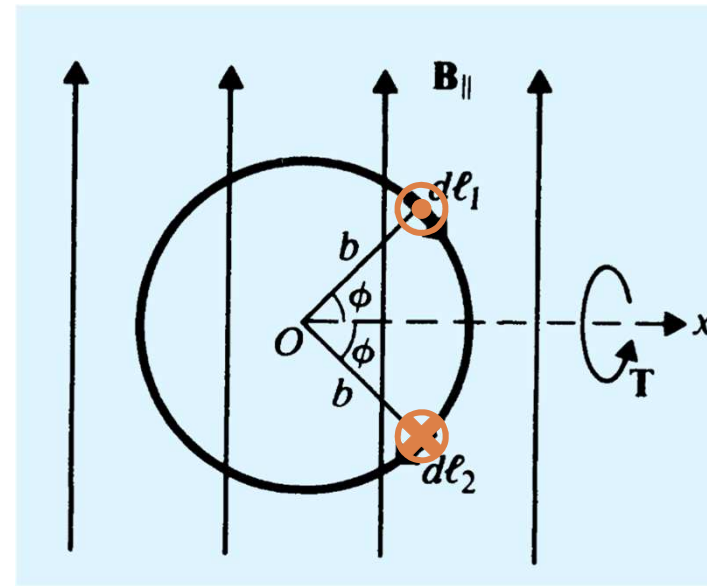
۷

□ حلقه مدوری به شعاع b و حامل جریان I در میدان مغناطیسی
یکنواختی با چگالی شار $\mathbf{B}$ در نظر می گیریم

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_{\perp} + \mathbf{B}_{\parallel}$$



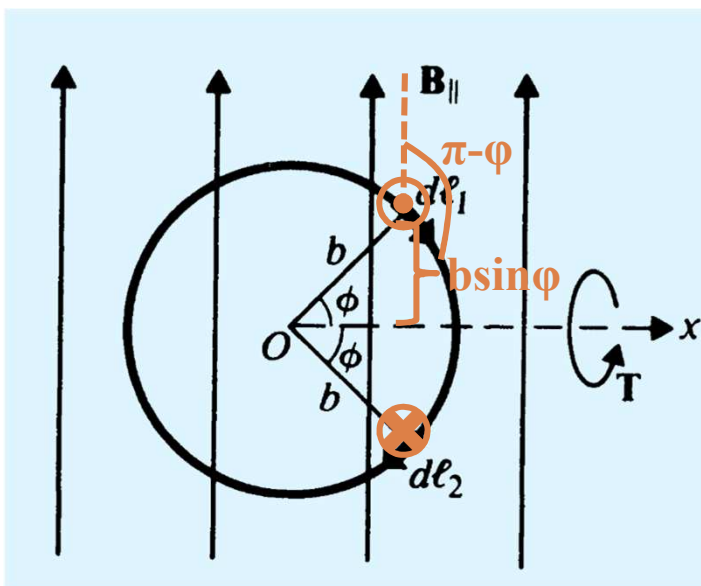
$\mathbf{B}_{\perp}$ هیچ نیروی خالصی برای حرکت حلقه ایجاد نمی کند و صرفا تمایل به گسترش حلقه (یا اگر جریان برعکس شود) تمایل به انقباض حلقه دارد.



اگرچه نیروی خالص وارد بر حلقه ناشی از $\mathbf{B}_{\parallel}$ صفر است، گشتاوری وجود دارد که سعی می کند حلقه را حول محور x چنان بچرخاند که میدان مغناطیسی ناشی از I و میدان خارجی $\mathbf{B}_{\parallel}$ هم امتداد شوند.

نیروها و گشتاورها در هادی های حامل جریان

۸



$$d\mathbf{T} = \mathbf{a}_x (dF) 2b \sin \phi$$

$$= \mathbf{a}_x (I d\ell B_{\parallel} \sin \phi) 2b \sin \phi$$

$$= \mathbf{a}_x 2Ib^2 B_{\parallel} \sin^2 \phi d\phi,$$

$$\mathbf{T} = \int d\mathbf{T} = \mathbf{a}_x 2Ib^2 B_{\parallel} \int_0^\pi \sin^2 \phi d\phi$$

$$= \mathbf{a}_x I(\pi b^2) B_{\parallel}.$$

$$\mathbf{m} = \mathbf{a}_n I(\pi b^2) = \mathbf{a}_n IS,$$

$$\mathbf{T} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}_{11} = \mathbf{m} \times (\mathbf{B}_{11} + \mathbf{B}_{\perp})$$

$$\mathbf{T} = \mathbf{m} \times \mathbf{B} \quad (\text{N} \cdot \text{m}).$$

□ می توان نشان داد که رابطه فوق برای حلقه مسطح با هر شکل دلخواهی، مادامی که در یک میدان مغناطیسی یکنواخت قرار دارد، معتبر است

مثال ۵-۱۷

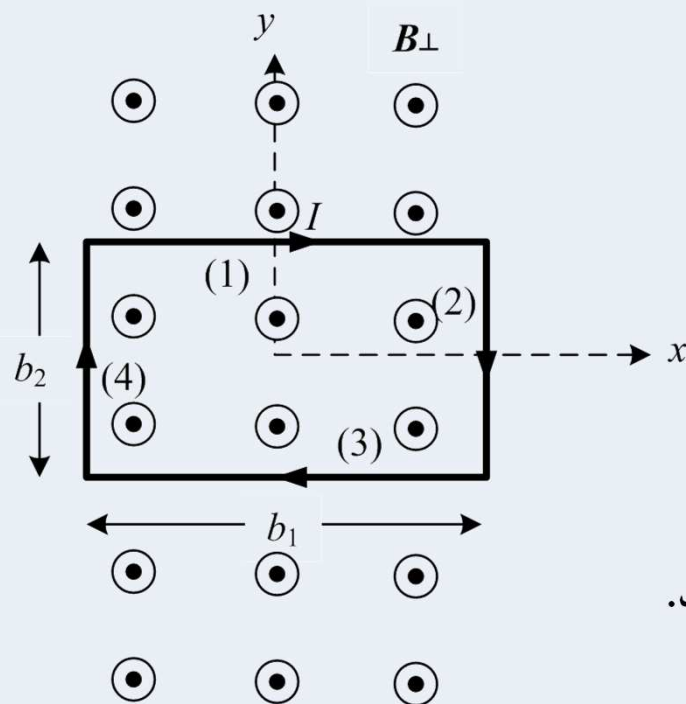
۹

□ یک حلقه مستطیل شکل در صفحه xy با اضلاع b_1 و b_2 جریان I را حمل می کند و در میدان مغناطیسی یکنواخت $\mathbf{B} = \mathbf{a}_x B_x + \mathbf{a}_y B_y + \mathbf{a}_z B_z$ قرار دارد. نیرو و گشتاور وارد بر حلقه را تعیین کنید.

□ پاسخ

$$\mathbf{B}_\perp = \mathbf{a}_z B_z$$

$$\mathbf{B}_\parallel = \mathbf{a}_x B_x + \mathbf{a}_y B_y.$$

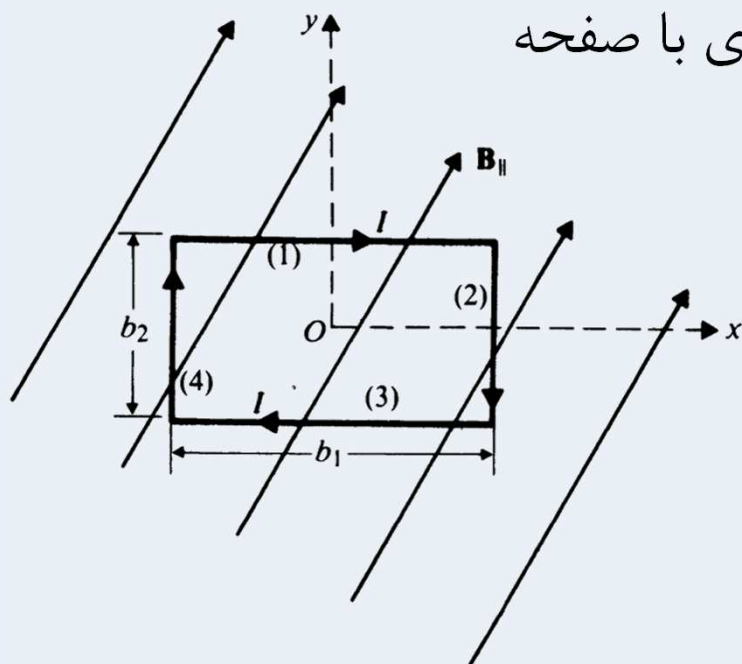


□ مولفه عمود بر صفحه، نیروی $Ib_1 B_z$ را به اضلاع (۱) و (۳) و نیروی $Ib_2 B_z$ را به اضلاع (۲) و (۴) به سمت مرکز وارد می کند. ← گشتاوری تولید نمی شود.

مثال ۵-۱۷

۱۰

□ نیروهای وارد بر حلقه توسط مولفه موازی با صفحه



$$\begin{aligned} \mathbf{F}_1 &= Ib_1 \mathbf{a}_x \times (\mathbf{a}_x B_x + \mathbf{a}_y B_y) \\ &= \mathbf{a}_z Ib_1 B_y = -\mathbf{F}_3; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_2 &= Ib_2 (-\mathbf{a}_y) \times (\mathbf{a}_x B_x + \mathbf{a}_y B_y) \\ &= \mathbf{a}_z Ib_2 B_x = -\mathbf{F}_4. \end{aligned}$$

$$\mathbf{T}_{13} = \mathbf{a}_x Ib_1 b_2 B_y;$$

$$\mathbf{T}_{24} = -\mathbf{a}_y Ib_1 b_2 B_x.$$

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{T}_{13} &= \mathbf{a}_x Ib_1 b_2 B_y; \\ \mathbf{T}_{24} &= -\mathbf{a}_y Ib_1 b_2 B_x. \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \mathbf{T} &= \mathbf{T}_{13} + \mathbf{T}_{24} = Ib_1 b_2 (\mathbf{a}_x B_y - \mathbf{a}_y B_x) \quad (\text{N} \cdot \text{m}). \\ \mathbf{T} &= \mathbf{m} \times (\mathbf{a}_x B_x + \mathbf{a}_y B_y) = \mathbf{m} \times \mathbf{B} \end{aligned}$$